УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
Уренгойского филиала
ООО «Газпром энерго»

_____ И.Б. Глазачев
«____» _____ 2026 г.

МЕТОДИКА
ИСПЫТАНИЙ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 25 МВА И НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 110 кВ

(МИ-3)

Срок действия установлен:
с «____ » _____ 2026 г.
до «____ » _____ 2029 г.

г. Новый Уренгой
2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	Область применения	3
2	Используемая нормативно-техническая документация	3
3	Термины и определения. Обозначения и сокращения	4
4	Условия испытаний	5
5	Требования безопасности	5
6	Определяемые характеристики	6
7	Средства испытаний и вспомогательное оборудование	7
8	Порядок проведения испытаний и измерений	7
9	Оформление результатов испытаний и измерений	24
10	Требования по охране окружающей среды	24

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящая методика разработана для определения объема, порядка и методов проведения испытаний силовых трансформаторов напряжения мощностью до 25 МВА и напряжением до 110 кВ.

1.2. Настоящая методика обязательна для персонала, выполняющего испытания и измерения электрооборудования.

2. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

При составлении настоящей методики использованы следующие документы:

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 №903н.

Объём и нормы испытаний электрооборудования СТО 34.01-23.1-001-2017 (ПАО «Россети»)

Правила устройства электроустановок. (Новосибирск. Сибирское универсальное издательство, 2006).

Инструкция по охране труда для электромонтёра по испытаниям и измерениям ИОТ 78-01-2023.

Типовая инструкция по охране труда при проведении электрических измерений и испытаний ТИ Р М-074-2002. (Новосибирск. Сибирское универсальное издательство, 2007).

ГОСТ Р 50571.16-2019 «Электроустановки низковольтные. Часть 6. Испытания».

Сборник методических пособий по контролю состояния электрооборудования. (Москва. ОРГРЭС. 2001).

Техническое описание и инструкция по эксплуатации ИВЕМ.672233.020ТО. Трансформаторы серии ТМГ классов напряжения до 15 кВ. (ПРУП «Минский электротехнический завод имени В.И.Козлова»).

Руководство по эксплуатации. Мегаомметр Е6-34. (ООО «ПрофКИП»).

Руководство по эксплуатации РЛПА.411218.001РЭ. Мегаомметр Е6-24. (ЗАО «НПФ «РАДИО-СЕРВИС»).

Паспорт СТСК.169.001 ПС. Установка для высоковольтных испытаний СКАТ-70 (ООО «Энергоаудит-2000).

Руководство по эксплуатации. 2АМБ.169.001-01 РЭ. Аппарат испытания диэлектриков АИД-70М. ООО СКБ «Медрентех».

Руководство по эксплуатации. 2АМБ.169.005 РЭ. Аппарат испытания диэлектриков цифровой АИД-70Ц. ООО СКБ «Медрентех».

Руководство по эксплуатации. СТСК.411728.014-2022 РЭ. Аппарат испытания диэлектриков цифровой СКАТ-70Ц (ООО «ЗПО СКАТ»).

Руководство по эксплуатации. Версия 1.02. Микроомметр MMR-600 (SONEL S.A.).

Руководство по эксплуатации. Микроомметр М4104 (БРИС-Энерго).

Руководство по эксплуатации. БРГА.411212.001 РЭ. Микроомметр РЕТ-МОМ (НПП «Динамика»).

Руководство по эксплуатации Миллиомметр ПТФ-1(ООО «Элтех»).

Руководство по эксплуатации РУКЮ 411212.015 РЭ Измеритель параметров трансформаторов «КОЭФФИЦИЕНТ» (ФГУП «НИИЭМП»).

Руководство по эксплуатации БРГА.441322.028 РЭ. Устройство измерительное электрической прочности и сопротивления изоляции РЕТОМ-6000 (НПО «Динамика»).

Руководство по эксплуатации РУКЮ.411724.001 РЭ. Измеритель параметров изоляции «ТАНГЕНС 2000» (ФГУП «НИИЭМП»).

Руководство по эксплуатации СТСК.411722.009 РЭ. Аппарат высоковольтный испытательный СКАТ-М100В.

Пасторт 2АМБ.169.002 ПС. Аппарат типа АИМ-90М (ООО СКБ «Медрентех»).

Руководство пользователя FLIR T Series. Publ.No.1558810 (FLIR System. Inc).

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей методике использованы следующие термины с соответствующими определениями:

измерения – нахождение значения физической величины опытным путем с помощью технических средств, имеющих нормированные метрологические свойства;

испытания – экспериментальное определение качественных и (или) количественных характеристик электрооборудования в результате воздействия на него факторами, регламентированными нормами;

испытательная установка, (ИУ) – средство испытаний, представляющее собой техническое устройство для воспроизведения условий испытаний;

класс точности средства измерений – обобщенная характеристика средства измерений, определяемая пределами допускаемых основных и дополнительных погрешностей, а также другими характеристиками средств измерений, влияющими на их точность;

методика испытаний **–** организационно-методический документ, обязательный к выполнению, включающий метод испытаний, средства и условия испытаний, отбор проб, алгоритмы выполнения операций по определению одной или нескольких взаимосвязанных характеристик свойств объекта, формы представления данных и оценивания точности, достоверности результатов, требования техники безопасности и охраны окружающей среды;

средство измерений – техническое средство, предназначенное для измерений, имеющее нормированные метрологические характеристики,

воспроизводящее и (или) хранящее единицу физической величины, размер которой принимают неизменным (в пределах установленной погрешности) в течение известного интервала времени;

электрооборудование – совокупность электрических устройств, объединенных общими признаками;

электроустановка – совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другой вид энергии.

4. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ

4.1. До проведения испытаний заказчиком должна быть представлена заводская документация об испытуемых силовых трансформаторах, также должны быть предоставлены протоколы предыдущих измерений и испытаний.

4.2. Испытания силовых трансформаторов должны проводиться при температуре не ниже +10ºС.

4.3. Пробы масла для определения пробивного напряжения отбираются при температуре масла не менее +5ºС после заливки (или доливки) и отстоя в течение не менее: 12 ч для трансформаторов на напряжение до 35 кВ включительно, 24 ч для трансформаторов 110 кВ.

4.4. Испытание силового трансформатора допускается производить не ранее чем через 12 часов после окончания заливки трансформатора маслом.

4.5. Для исключения дополнительных повреждений изоляции, испытания и измерения силовых трансформаторов должны производиться после осмотра и устранения видимых дефектов изоляции. После окончания испытаний и измерений также должен быть произведен осмотр состояния изоляции силовых трансформаторов.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. В ходе осмотра и испытания должны быть приняты меры предосторожности, чтобы избежать возникновения опасности для людей, повреждения имущества и установленного оборудования.

5.2. Испытания электрооборудования проводит бригада, в которой производитель работ должен иметь группу IV, член бригады – группу III, а член бригады, которому поручается охрана,- группу II. В состав бригады, можно включать работников из числа ремонтного персонала, не имеющих допуска к специальным работам по испытаниям, для выполнения подготовительных работ и надзора за оборудованием.

5.3. Производитель работ выполняет обязанности оператора: подключает и отключает испытательную установку, подает команду о сборке и разборке схем измерения, подаче и снятии напряжения.

5.4. Член бригады производит подготовку схемы к работе и разборку схем

по окончании работы, ведет наблюдение за местом испытания, не проникая за ограждение, и не допускает к месту испытания посторонних людей.

5.5. Перед испытанием силовые трансформаторы должны быть отключены коммутационными аппаратами со всех сторон, откуда может быть подано напряжение. Рабочее место должно быть подготовлено согласно ПОТЭЭ.

5.6. Установка и снятие переносных заземлений должны выполняться в диэлектрических перчатках.

5.7. Сборку производить, начиная с высоковольтной части, в последнюю очередь, подключая к сети 220 В, разборку производить в обратном порядке.

5.8. При измерении холостого хода трансформатора, когда подается напряжение на сторону НН, на стороне ВН индуктируется высокое напряжение. Для предотвращения приближения людей и используемой ими ремонтной оснастки и инструмента трансформатор необходимо оградить.

5.9. При измерении сопротивления обмоток постоянному току с использованием аккумуляторной батареи или выпрямительного устройства не следует допускать внезапного разрыва цепи тока измеряемой схемы, так как разряд обмотки с большой индуктивностью представляет опасность.

5.10. При тепловизионном контроле, когда электрооборудование находится под напряжением, необходимо соблюдать минимальные допустимые расстояния до токоведущих частей согласно ПОТЭЭ.

6. ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

6.1. Измерение сопротивления изоляции обмоток.

6.2. Измерение сопротивления изоляции доступных стяжных шпилек, бандажей, полубандажей ярем и прессующих колец.

6.3. Измерение тангенса угла диэлектрических потерь (tg δ) изоляции обмоток.

6.4. Испытание повышенным напряжением частоты 50 Гц:

6.4.1. изоляции обмоток вместе с вводами;

6.4.2. изоляции доступных стяжных шпилек, бандажей, полубандажей ярем и прессующих колец;

6.4.3. Испытание изоляции цепей защитной и контрольно-измерительной аппаратуры, установленной на трансформаторе.

6.5. Измерение сопротивления обмоток постоянному току.

6.6. Проверка коэффициента трансформации.

6.7. Проверка группы соединения обмоток трехфазных трансформаторов и полярности выводов однофазных трансформаторов.

6.8. Измерение потерь холостого хода.

6.9. Испытание трансформаторного масла.

6.10. Тепловизионный контроль.

6.11. Испытание вводов.

6.12. Испытание встроенных трансформаторов тока.

7. СРЕДСТВА ИСПЫТАНИЙ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

7.1. Мегаомметр (Е6-24, Е6-34).
7.2. Микроомметр (РЕТ-МОМ, М4104, MMR-600).
7.3. Миллиомметр ПТФ-1.
7.4. Измеритель параметров трансформаторов «КОЭФФИЦИЕНТ».
7.5. Гальванометр.
7.6. Источник постоянного тока 1,5 – 6 В, выпрямитель.
7.7.Аппарат испытательный(АИД-70М, АИД-70Ц, СКАТ-70, СКАТ-70Ц).
7.8.Устройство измерительное электрической прочности и сопротивления изоляции РЕТОМ-6000.
7.9. Измеритель параметров изоляции «ТАНГЕНС 2000» (в составе лаборатории высоковольтных испытаний ЛВИ HVT-3FAVG).
7.10. Аппарат высоковольтный испытательный СКАТ-М100В.
7.11. Тепловизор FLIR T250.
7.12. Гибкие медные провода сечением не менее 10 мм^2 для заземления испытательной установки и не менее 4 мм^2 для заземления в испытательных схемах.
7.13. Удлинитель питания от сети 220 В.
7.14. Временное ограждение.
7.15. Диэлектрические перчатки.
7.16. Предупреждающие плакаты: «Испытание. Опасно для жизни».

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ И ИЗМЕРЕНИЙ

8.1. Измерение сопротивления изоляции обмоток

8.1.1. Для оценки состояния главной изоляции, трансформаторов (реакторов) в эксплуатации или при вводе нового оборудования производится измерение сопротивления изоляции. Для принятия решения о возможности дальнейшей эксплуатации трансформатора производятся комплексный анализ измеренных значений параметров изоляции, сопоставление измеренных абсолютных значений параметров с ранее измеренными значениями, а также анализируется динамика изменений этих параметров. При вводе в эксплуатацию новых трансформаторов или трансформаторов после ремонта измеренные значения параметров изоляции могут сопоставляться с их предельно допустимыми значениями, если они устанавливаются нормативно-технической документацией.

8.1.2. Пределы допускаемых значений основной относительной погрешности равны $\pm$ 3% согласно паспорту на мегаомметр Е6-24, $\pm$ (0,05% $+5_{е.м.р.}$) согласно паспорту на мегаомметр Е6-34,

где: $_{е.м.р.}$- единица младшего разряда.

8.1.3. Перед началом каждого измерения испытуемая обмотка должна быть заземлена не менее, чем на 2 минуты. Наружную поверхность вводов

трансформатора следует очистить от загрязнений и насухо протереть для предупреждения поверхностных токов утечки. Выводы обмотки, на которой производят измерения, соединяют между собой.

8.1.4. Если температура изоляции ниже 10°С, то трансформатор должен быть нагрет. За температуру изоляции принимается температура обмоток трансформатора, определяемая по сопротивлению постоянному току. На трехфазных трансформаторах 35 кВ и выше измерения сопротивления постоянному току рекомендуется производить на фазе В. Достоверными являются значения температуры, если промежутки времени между окончанием измерения температуры и началом измерения параметров изоляции не более:

-трех часов — для трансформаторов мощностью 10 МВА и выше;

-двух часов — для трансформаторов мощностью от 1 МВА до 10 МВА;

-одного часа — для трансформаторов мощностью до 1 МВА включительно.

Если трансформатор подвергался нагреву током короткого замыкания, потерями холостого хода или постоянным током, то измерения параметров изоляции следует производить не раньше, чем через 1 ч после прекращения нагрева; если, нагрев осуществлялся индукционным методом — не раньше, чем через 30 мин. Если трансформатор не подвергался нагреву и находился в нерабочем состоянии в течение длительного времени (несколько суток), то за температуру изоляции допускается принимать температуру верхних слоев масла (для маслонаполненных трансформаторов) и температуру окружающего воздуха (для сухих трансформаторов).

8.1.5. При производстве измерений рекомендуется экранировать поверхность вводов. Для этого на верхней части ввода устанавливается экранное кольцо из мягкого провода (для хорошего прилегания к поверхности фарфора), которое присоединяется к выводу «Э» мегаомметра (Рис. 1).

8.1.6. Измерение сопротивления изоляции обмоток проводится мегаомметром на напряжение 2500В. Время приложения напряжения 1 минута. При необходимости определения коэффициента абсорбции, значение сопротивления отсчитывается через 15с и 60 с.

8.1.7. Измерение производится согласно заводской инструкции на мегаомметры Е6-24, Е6-34.

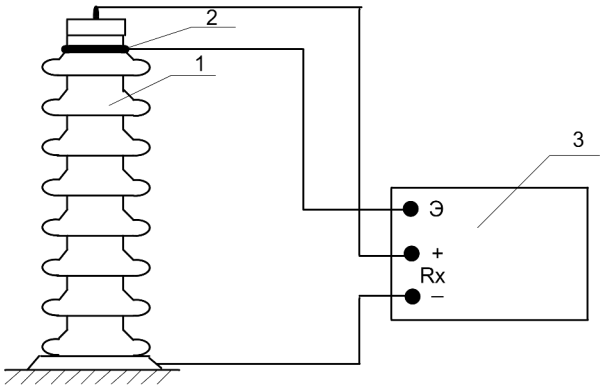


Рис.1

Измерение изоляции с применением экранирования.

1 – ввод трансформатора;
2 – экранное кольцо;
3 – мегаомметр.

8.1.8. Схемы измерения сопротивления изоляции приведены в табл.1

Таблица 1

Последова-тельность измерений	Обмотки, на которых проводят измерения	Заземляемые части трансформатора
1	НН	Бак, ВН
2	ВН	Бак, НН
3	(ВН+НН) *	Бак

*измерение обязательно для трансформаторов мощностью 16000 кВА и более и в тех случаях, если при измерении по основным схемам получают результаты, не удовлетворяющие допустимым значениям, устанавливаемым нормативно-технической документацией.

8.1.9. Для трансформаторов на напряжение до 35 кВ включительно мощностью до 10 000 кВА и дугогасящих реакторов сопротивление изоляции обмоток должно быть не ниже 300 МОм при температуре обмотки 20 °С.

8.1.10. Сопротивление изоляции сухих трансформаторов при температуре обмоток 20-30°С должно быть для трансформаторов с номинальным напряжением:

До 1 кВ включительно - не менее 100 МОм;
Более 1 до 6 кВ включительно - не менее 300 МОм;
Более 6 кВ - не менее 500 МОм.

8.1.11. Для остальных трансформаторов сопротивление изоляции, приведенное к температуре измерений на заводе-изготовителе, должно составлять не менее 50% исходного значения.

8.1.12. Отношение R_{60}/R_{15} при температуре (10-30) °С должно быть не менее 1,3.

8.1.13. Если по результатам измерений по схемам табл. 1 выявлено заниженное значение сопротивления изоляции одной или нескольких обмоток рекомендуется выполнить ряд дополнительных измерений по отдельным участкам (зонам) изоляции (табл.2), что позволяет выявить участок с пониженным уровнем изоляции.

Таблица 2

Участок изоляции	Выводы мегаомметра		
	Потенциальный (rx), (+)	Заземляемый (-)	Экран (Э)
ВН-НН	ВН	НН	Бак
ВН-Бак	ВН	Бак	НН

НН-Бак	НН	Бак	ВН

8.2. Измерение сопротивления изоляции доступных стяжных шпилек, бандажей, полубандажей ярем и прессующих колец относительно активной стали и ярмовых балок, а также ярмовых балок относительно активной стали и электростатических экранов относительно обмоток и магнитопровода

8.2.1. Пределы допускаемых значений основной относительной погрешности равны ± 3% согласно паспорту на мегаомметр Е6-24, ± (0,05% $+5_{е.м.р.}$) согласно паспорту на мегаомметр Е6-34,

где: $_{е.м.р.}$.- единица младшего разряда.

8.2.2. Измерения производятся в случае осмотра активной части трансформатора. Используются мегаомметры на напряжение 1000В.

8.2.3. Измерение производится согласно заводской инструкции на мегаомметры Е6-24, Е6-34.

8.2.4. Измеренные значения должны быть не менее 2 МОм, а сопротивление изоляции ярмовых балок не менее 0,5 МОм.

8.3. Измерение тангенса угла диэлектрических потерь (tg δ) изоляции обмоток

8.3.1. Пределы допускаемой основной погрешности равны ± ($2x10^{-4}$+ tg δ x), согласно руководству по эксплуатации «ТАНГЕНС 2000»,

где tg δ x – показания прибора.

8.3.2. Измерения производятся у трансформаторов 110 кВ и выше.

8.3.3. Произвести сборку испытательной схемы в следующем порядке:

- расположить лабораторию высоковольтных испытаний ЛВИ HVT-3FAVG для удобного производства работ, оградить ее, при необходимости оградить соединительные высоковольтные провода, вывесить плакаты «Испытание. Опасно для жизни»;
- заземлить корпус лаборатории высоковольтных испытаний;
- заземлить высоковольтный вывод испытательной установки;
- собрать схему измерения согласно руководству по эксплуатации «ТАНГЕНС 2000».

8.3.4. Должны быть приняты меры для уменьшения паразитных связей объекта (очистка поверхностей, удаление посторонних предметов и т.п.). Необходимо соединить между собой все выводы каждой обмотки трансформатора.

8.3.5. Перед каждой подачей напряжения производитель работ обязан:

- проверить правильность сборки схемы и надежность рабочих и защитных заземлений;
- проверить, все ли члены бригады и работники, назначенные для охраны, находятся на указанных им местах, удалены ли посторонние люди и можно ли подавать испытательное напряжение на оборудование;
- предупредить бригаду о подаче напряжения словами «Подаю

напряжение» и, убедившись, что предупреждение услышано всеми членами бригады, снять заземление с вывода ИУ, после чего подать на нее напряжение 220 В.

8.3.6. Произвести измерения при помощи измерителя параметров изоляции «ТАНГЕНС 2000».

8.3.7. При вводе в эксплуатацию и в процессе эксплуатации tg δ изоляции измеряется по схемам, применяемым на заводе изготовителе, и дополнительно по зонам изоляции (например, ВН - корпус, НН - корпус, ВН – НН) с подсоединением вывода «экран» измерительного места к свободным обмоткам и баку.

8.3.8. Значения tg δ изоляции обмоток вновь вводимых в эксплуатацию трансформаторов и трансформаторов, прошедших капитальный ремонт, приведенные к температуре испытаний, при которых определялись исходные значения, с учетом влияния tg δ масла не должны отличаться от исходных значений в сторону ухудшения более чем на 50%.

8.3.9. Измеренные значения tg δ при температуре изоляции 20°С и выше, не превышающие 1% считаются удовлетворительными и их сравнение с исходными данными не требуется.

8.4. Испытание повышенным напряжением частоты 50 Гц обмоток вместе с вводами

8.4.1. Точность измерения испытательного напряжения определяется погрешностями измерительных устройств. Для АИД-70Ц $\pm$ 3%, АИД-70М $\pm$ 3%, для СКАТ-70 $\pm$ 2,5% для СКАТ-70Ц $\pm$ 2,5%.

8.4.2. Испытанию изоляции повышенным напряжением должны предшествовать тщательный осмотр и оценка состояния изоляции.

8.4.3. При испытании все выводы испытуемой обмотки соединяются вместе, остальные обмотки и корпус (бак) трансформатора должны быть заземлены.

8.4.4. Произвести сборку испытательной схемы в следующем порядке:

- расположить испытательную установку для удобного производства работ и отсчёта показаний приборов, оградить ее, вывесить плакаты «Испытание. Опасно для жизни»;
- заземлить корпус испытательной установки;
- заземлить высоковольтный вывод испытательной установки;
- подсоединить высоковольтный вывод испытательной установки к испытуемой обмотке силового трансформатора.

8.4.5. Перед каждой подачей испытательного напряжения производитель работ обязан:

- проверить правильность сборки схемы и надежность рабочих и защитных заземлений;
- проверить, все ли члены бригады и работники, назначенные для охраны, находятся на указанных им местах, удалены ли посторонние люди и можно ли подавать испытательное напряжение на оборудование;
- предупредить бригаду о подаче напряжения словами «Подаю напряжение» и, убедившись, что предупреждение услышано всеми членами бригады, снять заземление с вывода ИУ, после чего подать на неё напряжение

380/220 В.

8.4.6. Производитель работ и члены бригады во время испытаний должны производить непрерывное наблюдение за состоянием изоляции испытуемого трансформатора.

8.4.7. При капитальном ремонте с частичной сменой изоляции или при реконструкции трансформатора значение испытательного напряжения равно 0,9 заводского.

8.4.8. Длительность испытания - 1 минута.

8.4.9. Испытательное напряжение принять в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3

Класс напряжения электрооборудования, кВ	Испытательное напряжение для силовых трансформаторов, шунтирующих и дугогасящих реакторов, кВ		
	на заводе-изготовителе	при вводе в эксплуатацию	в эксплуатации
до 0,69	5,0/3,0	4,5/2,7	4,3/2,6
3	18,0/10,0	16,2/9,0	15,3/8,5
6	25,0/16,0	22,5/14,4	21,3/13,6
10	35,0/24,0	31,5/21,6	29,8/20,4
15	45,0/37,0	40,5/33,3	38,3/31,5
20	55,0/50,0	49,5/45,0	46,8/42,5
35	85,0	76,5	72,3

Испытательные напряжения, указанные в виде дроби, распространяются на трансформаторы: числитель – с нормальной изоляцией, знаменатель – с облегченной изоляцией (сухие трансформаторы).

8.4.10. Испытательное напряжение для герметизированных трансформаторов принимается в соответствии с таблицей 5.

Таблица 5

Класс напряжения трансформатора, кВ	Испытательное напряжение, кВ		
	на заводе-изготовителе	при вводе в эксплуатацию	в эксплуатации
3	10	9,0	8,5
6	20	18,0	17,0
10	28	25,2	23,8
15	38	34,2	32,3
20	50	45,0	42,5

8.4.11. Силовые трансформаторы иностранных производителей разрешается испытывать напряжениями, указанными в табл.4, если они не превышают напряжение, которым данный трансформатор был испытан на заводе.

8.4.12. Скорость подъёма напряжения до $^1/_3$ испытательного значения может быть произвольной. Далее испытательное напряжение должно

подниматься плавно со скоростью, допускающей производить визуальный отсчёт по измерительным приборам, и по достижении установленного значения поддерживаться неизменным в течение всего времени испытания. Отсчёт времени приложения испытательного напряжения следует производить с момента установления его максимального значения.

8.4.13. Результаты испытаний силовых трансформаторов повышенным напряжением считаются удовлетворительными, если при приложении полного испытательного напряжения не наблюдалось скользящих разрядов, пробоев, или перекрытий изоляции, и, если сопротивление изоляции, измеренное мегаомметром, после испытания не уменьшилось.

8.4.14. При срабатывании токовой защиты испытательной установки во время испытаний, произвести осмотр трансформатора, устранить дефекты и испытания повторить.

8.4.15. После окончания испытания производитель работ должен плавно снизить напряжение испытательной установки до нуля, отключить ее от сети напряжением 380/220 В, заземлить вывод установки и сообщить об этом бригаде словами «Напряжение снято». Только после этого допускается пересоединять провода или в случае полного окончания испытания отсоединять их от испытательной установки и снимать ограждения.

8.5. Измерение сопротивления изоляции обмоток после испытания изоляции повышенным напряжением

8.5.1. Измерение производят аналогично п.8.1 для того, чтобы убедиться, что испытания не ухудшили состояние изоляции силовых трансформаторов.

8.6. Испытание изоляции доступных стяжных шпилек, бандажей, полубандажей ярем и прессующих колец относительно активной стали и ярмовых балок, а также ярмовых балок относительно активной стали и электростатических экранов относительно обмоток и магнитопровода

8.6.1. Испытания производятся с помощью устройства РЕТОМ-6000. Пределы допускаемой абсолютной погрешности равны $\pm(0{,}02x+0{,}001Xк)$,

где x – измеренное значение соответствующей величины;

$Xк$ – предел измерения соответствующей величины.

8.6.2. Испытания при вводе в эксплуатацию производятся в случае вскрытия трансформатора для осмотра активной части.

8.6.3. Подключить устройство РЕТОМ-6000, согласно руководства по эксплуатации, произвести необходимые измерения.

8.6.4. Значение испытательного напряжения 1 кВ.

8.6.5. Продолжительность приложения испытательного напряжения – 1 минута.

8.6.6. Результаты испытаний повышенным напряжением считаются удовлетворительными, если при приложении полного испытательного напряжения не наблюдалось скользящих разрядов, пробоев, или перекрытий изоляции и если сопротивление изоляции, измеренное мегаомметром, после испытания не уменьшилось.

8.7. Измерение сопротивления изоляции доступных стяжных шпилек, бандажей, полубандажей ярем и прессующих колец относительно активной стали и ярмовых балок, а также ярмовых балок относительно активной стали и электростатических экранов относительно обмоток и магнитопровода после испытания изоляции повышенным напряжением

8.7.1. Измерение производят аналогично п.8.2. для того, чтобы убедиться, что испытания не ухудшили состояние изоляции.

8.8. Испытание изоляции цепей защитной и контрольно-измерительной аппаратуры, установленной на трансформаторе

8.8.1. Испытания производятся с помощью устройства РЕТОМ-6000. Пределы допускаемой абсолютной погрешности равны $\pm(0{,}02x+0{,}001Xк)$,

где x – измеренное значение соответствующей величины;

$Xк$ – предел измерения соответствующей величины.

8.8.2. Испытания производится на полностью собранных трансформаторах.

8.8.3. Изоляция испытывается (относительно заземленных частей и конструкций) цепей с присоединенными трансформаторами тока, газовыми и защитными реле, маслоуказателями, отсечным клапаном и датчиками температуры при отсоединенных разъёмах манометрических термометров, цепи которых испытываются отдельно.

8.8.4. Подключить устройство РЕТОМ-6000, согласно руководству по эксплуатации, произвести необходимые измерения.

8.8.5. Значение испытательного напряжения 1 кВ.

8.8.6. Значение испытательного напряжения при испытании манометрических термометров 750 В.

8.8.7. Продолжительность приложения испытательного напряжения – 1 минута.

8.8.8. Результаты испытаний повышенным напряжением считаются удовлетворительными, если при приложении полного испытательного напряжения не наблюдалось скользящих разрядов, пробоев, или перекрытий изоляции и если сопротивление изоляции, измеренное мегаомметром, после испытания не уменьшилось.

8.9. Измерение сопротивления обмоток постоянному току

8.9.1. Сопротивление обмоток трансформаторов постоянному току в процессе эксплуатации измеряется для выявления неисправностей и дефектов в обмоточных проводах, в паяных соединениях обмоток, в контактных соединениях отводов, переключающих устройств.

8.9.2. Пределы допускаемых значений основной погрешности измерений, согласно паспортам на приборы: $\pm(0{,}01+5_{\text{е.м.р.}}/Rк)x100\%$ для М4104; $\pm$ 0,25% для MMR-600; табл.3.1 РЭ для РЕТ-МОМ и $\pm 0{,}5\%+1_{\text{е.м.р.}}$ для ПТФ-1.

8.9.3. Измерение сопротивления обмоток постоянному току выполняется с помощью приборов: РЕТ-МОМ, М4104, MMR-600, ПТФ-1, согласно заводским инструкциям.

8.9.4. Измерение производится на всех ответвлениях, если в паспорте трансформатора нет других указаний.

8.9.5. Перед производством измерений контактные соединения выводов испытуемой обмотки должны быть тщательно очищены от грязи, смазки и следов коррозии. Следует снять заземления с испытуемой и свободных обмоток трансформатора. На трансформаторах, снабжённых устройствами регулирования напряжения, следует произвести не менее трёх полных циклов переключения.

8.9.6. Измерение сопротивления следует производить на всех ответвлениях, т.е. во всех положениях переключающих устройств. Если переключающее устройство РПН имеет предизбиратель, предназначенный для реверсирования регулировочной части обмотки или для переключения грубых ступеней регулирования, то измерения производят при одном положении предизбирателя. Дополнительно производят по одному измерению при каждом из других положений предизбирателя.

8.9.7. У обмоток трансформаторов, имеющих нулевой вывод, измеряются фазные сопротивления, а у обмоток, не имеющих нулевого вывода - линейные сопротивления.

8.9.8. При измерении сопротивления одной обмотки, другие обмотки трансформатора должны быть разомкнуты.

8.9.9. После каждого измерения обмотку трансформатора следует заземлять для остаточного заряда. Продолжительность разряда - не менее 2 минуты.

8.9.10. Сопротивления обмоток трехфазных трансформаторов, измеренные на одинаковых ответвлениях разных фаз при одинаковой температуре, не должны отличаться более чем на 2%.

Если из-за конструктивных особенностей трансформатора это расхождение может быть большим и об этом указано в заводской технической документации, следует руководствоваться нормой на допустимое расхождение, приведённой в паспорте трансформатора.

8.9.11. Значения сопротивления обмоток однофазных трансформаторов после температурного пересчёта не должны отличаться более чем на 5% от исходных значений.

8.10. Проверка коэффициента трансформации

8.10.1. Проверка коэффициента трансформации производится с помощью измерителя параметров трансформаторов «КОЭФФИЦИЕНТ». Пределы допускаемой относительной основной погрешности измерения, для данной проверки, согласно заводской документации, равны $\pm(0{,}5+0{,}05x(K_{T1}/K_{T1н}-1))$ %.

8.10.2. Проверка производится при всех положениях переключателей ответвлений.

8.10.3. Подключить измеритель параметров трансформаторов «КОЭФФИЦИЕНТ» к испытуемому трансформатору, согласно прилагаемых схем РУКЮ 411212.015 СП к прибору.

Произвести необходимые измерения, согласно руководству по эксплуатации на прибор.

8.10.4. Коэффициент трансформации, измеренный при вводе трансформатора в эксплуатацию, не должен отличаться более чем на 2% от значений, измеренных на том же ответвлении других фаз, или от данных завода-изготовителя, а измеренный при капитальном ремонте не должен отличаться более чем на 2% от коэффициента трансформации рассчитанного по напряжениям ответвлений.

8.10.5. Для трансформаторов с РПН разница между коэффициентами трансформации не должна превышать значения ступени регулирования.

8.11. Проверка группы соединения обмоток трехфазных трансформаторов и полярности выводов однофазных трансформаторов

8.11.1. Проверка полярности обмоток выполняется для контроля правильности маркировки выводов обмоток однофазных трансформаторов при их сборке в трехфазную трансформаторную группу. Проверка группы соединения обмоток трехфазных трансформаторов производится для установления идентичности групп соединения трансформаторов, предназначенных для параллельной работы.

8.11.2. В условиях эксплуатации проверку полярности и группы соединения обмоток рекомендуется производить методом постоянного тока с использованием в качестве контролирующего прибора гальванометра (поляромера).

8.11.3. В качестве приборов-индикаторов могут использоваться вольтметры магнитоэлектрической системы, имеющие шкалу с нулем посередине. Предел измерения прибора должен быть выше значения подводимого к обмотке трансформатора напряжения постоянного тока. В качестве источника питания могут использоваться аккумуляторная батарея, выпрямительное устройство. При этом напряжение источника постоянного тока должно быть несколько ниже пределов измерения гальванометра.

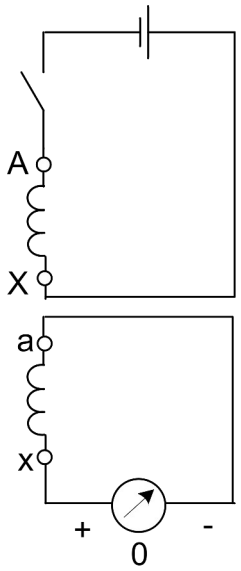
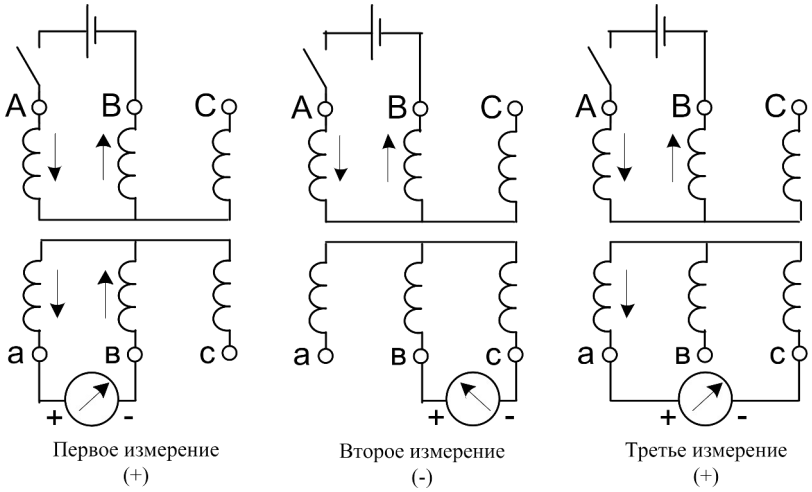


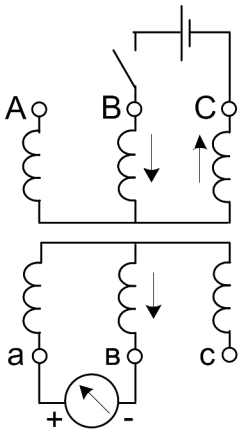
Рис.2



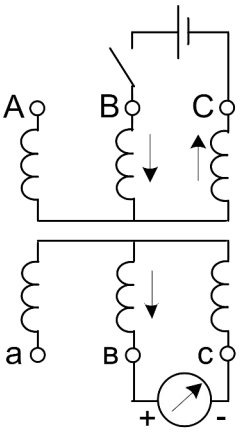
Первое измерение (+)

Второе измерение (-)

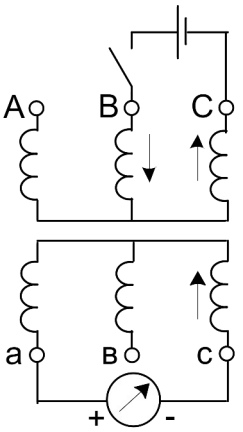
Третье измерение (+)



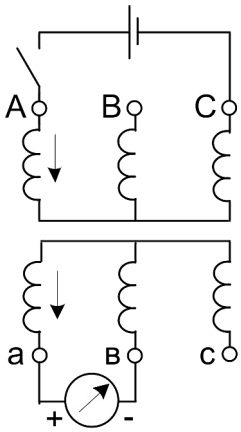
Четвертое измерение (-)



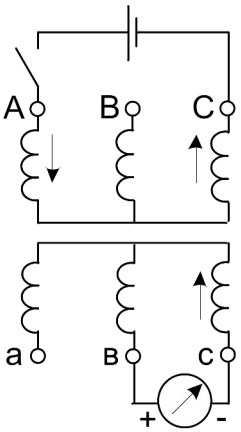
Пятое измерение (+)



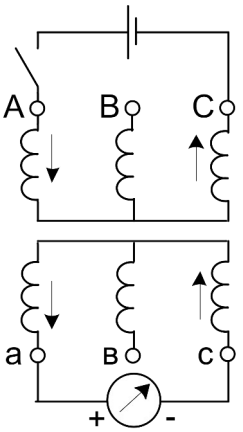
Шестое измерение (+)



Седьмое измерение (+)



Восьмое измерение (+)



Девятое измерение (+)

Группа 0 (12)

	AB	BC	AC
ав	+	-	+
вс	-	+	+
ас	+	+	+

Рис.3
Определение группы соединения Y/Y – 0 трехфазного трансформатора.

8.11.4. Для проверки полярности на обмотку ВН однофазного трансформатора кратковременно подается постоянный ток, а к обмотке НН присоединяется гальванометр. При этом плюс источника постоянного тока и плюс гальванометра присоединяются к одноименным зажимам обмоток. На рис. 2 показана схема подключения источника питания и поляромера к обмоткам однофазного трансформатора.

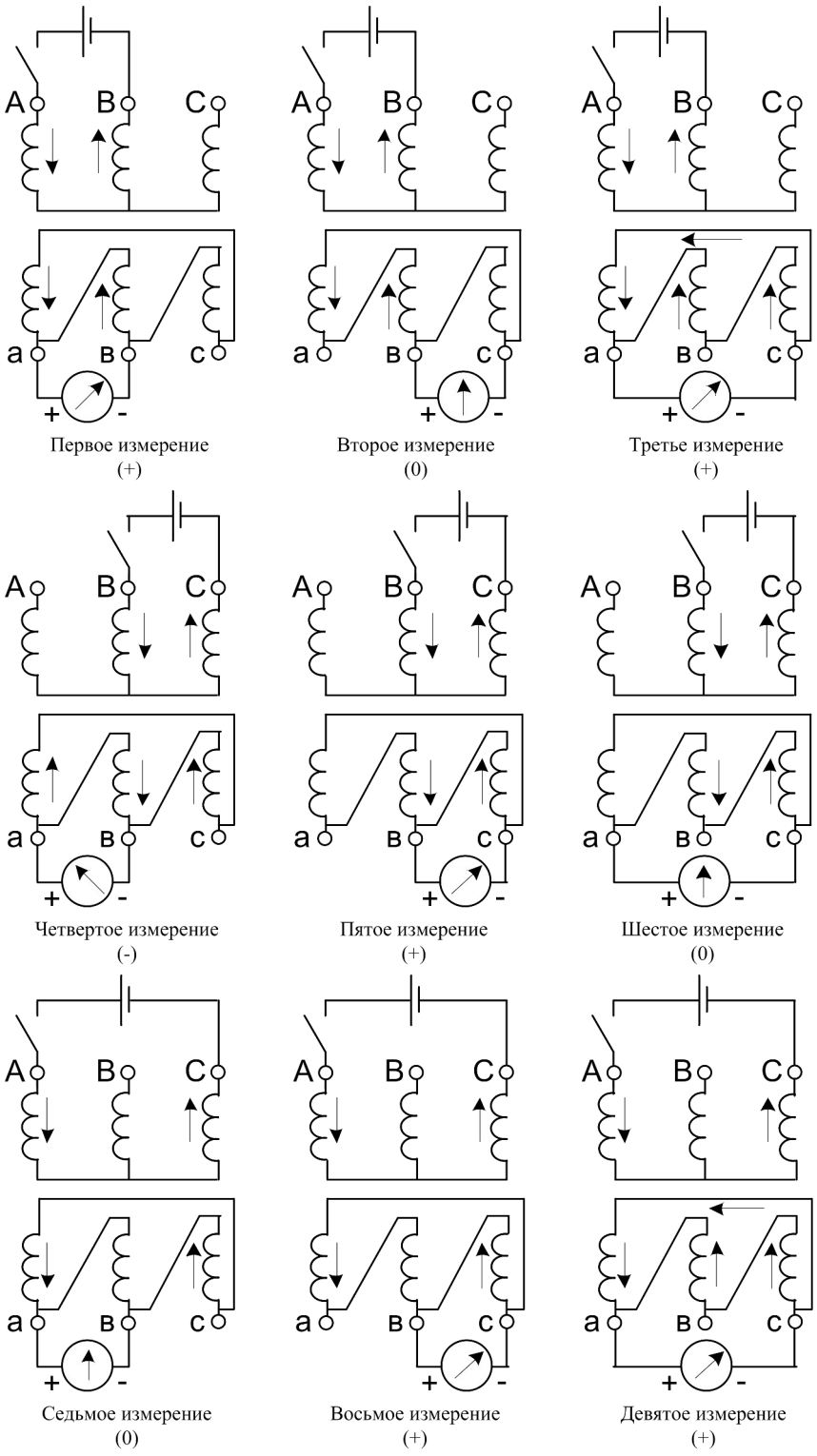
8.11.5. Если обмотки ВН и НН трансформатора намотаны в одну сторону, то при кратковременном замыкании цепи постоянного тока стрелка гальванометра отклонится вправо, а при размыкании цепи — влево. Это будет свидетельствовать о правильной маркировке концов обмоток. Отклонение стрелки гальванометра вправо обозначается знаком плюс, а влево — знаком минус.

8.11.6. Для проверки группы соединения трёхфазного двухобмоточного трансформатора источник постоянного тока последовательно подключается к выводам А-В, В-С, А-С, обмотки ВН и проверяется отклонение стрелки гальванометра на фазах а-в, в-с, а-с. При этом производится девять измерений.

8.11.7. На рис.3 приведены схемы проверок трёхфазного двухобмоточного трансформатора с группой соединения Y/Y – 0 (12). Группы соединения $Y\text{-}_0/Y - 0$, $Y/Y\text{-}_0 - 0$ проверяются также по схемам, приведённым на данном рисунке. Знаки плюс и минус отклонения стрелки гальванометра указаны для случая включения цепи тока.

8.11.8. На рис. 4 приведены схемы проверок на трансформаторе с группой соединения 11. При некоторых проверках отклонения стрелки гальванометра не происходит (показан знак 0). Знаки отклонения стрелки гальванометра показаны для моментов замыкания цепи тока.

8.11.9. Метод постоянного тока несложен, но требует внимательности и тщательности при производстве измерений, в особенности при проверке группы соединения 11, когда стрелка гальванометра должна показать нулевое положение. Иногда при повышенной чувствительности гальванометра стрелка прибора нечетко показывает нулевое положение. В этом случае нужно снизить напряжение источника постоянного тока. Для уменьшения чувствительности гальванометра можно последовательно с ним включить резистор, сопротивление которого подбирается в зависимости от напряжения источника питания и чувствительности гальванометра.



Группа 11

	AB	BC	AC
ав	+	-	0
вс	0	+	+
ас	+	0	+

Рис.4
Определение группы соединения Y/Δ – 11 трехфазного трансформатора.

8.12. Измерение потерь холостого хода

8.12.1. Измерение потерь холостого хода силового трансформатора проводят с целью выявления возможных витковых замыканий в обмотках, замыканий в элементах магнитопровода и замыканий магнитопровода на бак трансформатора.

8.12.2. Для условий эксплуатации опыт холостого хода при малом напряжении является основным способом измерения тока и потерь холостого хода.

8.12.3. Измерение потерь холостого хода производится с помощью измерителя параметров трансформаторов «КОЭФФИЦИЕНТ». Пределы допускаемой относительной основной погрешности измерения, для данной проверки, согласно заводской документации, равны ±(0,5-2) %.

8.12.4. Измерения производятся у трансформаторов мощностью 1000 кВА и более при напряжении, подводимом к обмотке низшего напряжения, равном указанному в протоколе заводских испытаний (паспорте). У трёхфазных трансформаторов потери холостого хода измеряются при однофазном возбуждении по схемам, применяемым на заводе-изготовителе.

8.12.5. Перед проведением опыта холостого хода трансформатора, находящегося в эксплуатации, необходимо размагнитить его магнитопровод от остаточного намагничивания, возникающего вследствие внезапного сброса питающего напряжения (отключение трансформатора от сети) и обрыва тока при его переходе не через нуль. Снятие остаточного намагничивания производится пропусканием постоянного тока противоположных полярностей по одной из обмоток каждого стержня магнитопровода трансформатора. Процесс размагничивания осуществляется в несколько циклов. В первом цикле ток размагничивания должен быть не менее удвоенного тока холостого хода трансформатора при номинальном напряжении. В каждом последующем цикле ток размагничивания должен примерно на 30% быть меньше тока предыдущего цикла. В последнем цикле ток размагничивания не должен быть больше тока холостого хода трансформатора при напряжении 380 В. В качестве источника постоянного тока могут использоваться переносные аккумуляторы, выпрямительные устройства.

8.12.6. При вводе в эксплуатацию нового трансформатора снятие остаточного намагничивания может не производиться, если трансформатор не прогревался постоянным током, и измерению тока и потерь ХХ не предшествовало измерение сопротивления обмоток постоянному току. При пусконаладочных испытаниях опыт ХХ следует проводить перед началом других видов испытаний.

8.12.7. Подключить измеритель параметров трансформаторов «КОЭФФИЦИЕНТ» к испытуемому трансформатору, согласно прилагаемых схем РУКЮ 411212.015 СП к прибору. Произвести необходимые измерения, согласно руководству по эксплуатации на прибор.

8.12.8. У трёхфазных трансформаторов при вводе в эксплуатацию и после капитального ремонта соотношение потерь на разных фазах не должно

отличаться от соотношений, приведенных в протоколе заводских испытаний (паспорте), более чем на 5%.

8.12.9. У однофазных трансформаторов при вводе в эксплуатацию отличие измеренных значений потерь от исходных не должно превышать 10%.

8.13. Испытания трансформаторного масла

8.13.1. Основным показателем, характеризующим трансформаторное масло как диэлектрик, является электрическая прочность кВ/см.

8.13.2. Отбор проб должен производиться тщательно и чисто, чтобы изоляционная способность масла в испытательной ячейке была равна изоляционной способности масла в месте снятия пробы. При отборе пробы надо следить за тем, чтобы не попали влажность, волокна и пыль в пробу.

8.13.3. В качестве, транспортных объемов используются стеклянные сосуды с притертой пробкой. Их необходимо хранить чистыми, сухими и закрытыми. Сосуд необходимо промыть испытуемым маслом перед заполнением. Транспортный сосуд должен заполняться маслом до такого уровня, чтобы оставалась небольшая воздушная подушка.

8.13.4. Масло с трансформаторов должно браться с уровня нижнего края обмоток. При этом необходимо следить за тем, чтобы вместе с маслом не отобрались вода и другие осадки с пола трансформаторного бака. В зависимости от габаритов трансформаторного бака сначала сливается от 2 до 10 литров масла, затем берется проба.

8.13.5. Транспортный сосуд с маслом необходимо хранить в закрытом состоянии до тех пор, пока температура пробы не станет равной температуре помещения, в котором производится испытание, но не менее 30 минут. При этом сосуд должен быть защищен от воздействия солнечного света.

8.13.6. Испытание трансформаторного масла производится с помощью аппарата СКАТ-М100В.

8.13.7. Перед заливкой пробы в испытательную ячейку, производят ее ополаскивание небольшим количеством масла из транспортного сосуда. При этом следят за тем, чтобы струя жидкости стекала по стенкам ячейки, не образуя пузырьки воздуха.

8.13.8. До приложения напряжения масло в испытательной ячейке должно выдержаться 10мин.

8.13.9. С каждой пробой масла производится 6 последовательных пробоев. Промежутки между испытаниями должны быть 5 минут.

8.13.10. В качестве пробивного напряжения принимается среднеарифметическая величина пробивного напряжения 6-ти испытаний.

8.13.11. Напряжение пробоя должно быть не менее, указанного в таблице 6.

Таблица 6

Номер стандарта на метод испытания	Категория электрооборудования	Значение показателя качества масла	
		ограничивающее область	предельно допустимое

		нормального состояния	
Пробивное напряжение по ГОСТ 6581-75, кВ, не менее	до 15 кВ включительно до 35 кВ включительно от 60 до 150 кВ включительно	--- --- 40	20 25 35

8.13.12. Также вычисляется коэффициент вариации, который должен быть не более 20%.

8.14. Тепловизионный контроль

8.14.1. Тепловизионный контроль оборудования осуществляется при помощи тепловизора FLIR T250 согласно руководства по эксплуатации.

8.14.2. Тепловизионный контроль производится у трансформаторов напряжением 110 кВ и выше.

8.14.3. Снимаются термограммы поверхностей бака трансформатора в местах расположения отводов обмоток, по высоте бака, периметру трансформатора, верхней его части, в местах болтового крепления колокола бака, системы охлаждения и их элементов и т.п. При обработке термограмм сравниваются между собой нагревы крайних фаз, нагревы однотипных трансформаторов, динамика изменения нагревов во времени и в зависимости от нагрузки, определяются локальные нагревы, места их расположения, сопоставляются места нагрева с расположением элементов магнитопровода, обмоток, а также определяется эффективность работы систем охлаждения.

8.15. Испытание вводов

Испытания вводов производятся в соответствии с МИ-15 Методика испытания вводов и проходных изоляторов до 110 кВ.

8.16. Испытание встроенных трансформаторов тока

Испытания встроенных трансформаторов тока производятся в соответствии с МИ-4 Методика испытания трансформаторов тока до 110 кВ.

8.17. Окончание работ

8.17.1. Разобрать схемы измерений, снять ограждения и плакаты, установленные бригадой, привести в порядок рабочее место.

8.17.2. О результатах испытаний, об окончании работ и обо всех недостатках, обнаруженных во время работы, электромонтер обязан доложить мастеру.

9. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ И ИЗМЕРЕНИЙ

9.1. Результаты испытаний и измерений оформить протоколами установленной формы.

9.2. Результаты тепловизионного контроля оформить отчетом установленной формы.

10. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

10.1. Испытания силовых трансформаторов не наносит вреда окружающей среде.

10.2. Оставшееся после испытания трансформаторное масло необходимо утилизировать.

Начальник ПТО А.А. Вергунов